

Clasa 11P1 · S3

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Sisteme de acționare: electrică, hidraulică, pneumatică. Scheme și simboluri

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 3 (S3) (sursa: p. 12–16)

p. 7–10 Manual (ed. elev) – S3 · Sisteme de acționare: electrică, hidraulică, pneumatică (sursa: p. 20–23)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 3 · S3**Sisteme de acționare: electrică, hidraulică, pneumatică****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S2–S5 (LT 12 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	1.1. Părți componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; 1.2. Caracteristicile tehnice și rolul funcțional; 1.3. Sisteme de acționare (hidraulică, pneumatică, electrică); 1.4. Lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare; 1.5. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Sisteme de acționare: electrică, hidraulică, pneumatică
Săptămâna / programul	S3 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 22.09.2026, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 22.09.2026, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 25.09.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 20–23
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 23 (clusterelor C)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.1. Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor: părți componente; caracteristicile tehnice și rolul funcțional; sisteme de acționare (hidraulică, pneumatică, electrică); lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare, caracteristici; norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	7.2.1. Utilizarea documentației tehnice pentru identificarea părților componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.2. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice și rolul funcțional al mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.3. Justificarea rolului funcțional al mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.4. Selectarea sistemelor de acționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.5. Realizarea schemelor cinematice în vederea localizării elementelor componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Sisteme de acționare: electrică, hidraulică, pneumatică. Scheme și simboluri”;
- O2 – (LT) să aplice: trei sisteme de acționare: electric, hidraulic, pneumatic – fiecare cu avantaje și limite;
- O3 – (LT) să aplice: ordinea în circuitul hidraulic: rezervor → filtru → pompă → supapă de siguranță → distribuitor → drosel → cilindru → filtru de retur → rezervor;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Citirea schemelor hidraulice și pneumatice”, respectând criteriul: toate elementele sunt denumite corect;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Elementele standurilor hidraulic și pneumatic. Montarea unui circuit pneumatic simplu”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: circuitul funcționează: ieșire la acționare, retragere la eliberare;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 20–23 SDV, utilaje și materiale: schemele din figuri și schema hidraulică din cartea tehnică a unui utilaj din atelier (presă, mașină-unealtă); creioane colorate (roșu – presiune, albastru – retur); standul hidraulic (grup de acționare, distribuitor, cilindru, manometru) și standul pneumatic cu elemente modulare; furtune pneumatice cu cuple rapide, cilindru cu dublu efect, distribuitor 5/2 cu comandă manuală și revenire pe arc, grup de preparare a aerului; chei fixe, lavete tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (U1 1, S2–S5); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Sisteme de acționare: electrică, hidraulică, pneumatică. Scheme și simboluri · 3 h · manual p. 20–23

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli cum ajunge energia la organul de lucru prin cele trei sisteme de acționare și citești scheme hidraulice și pneumatice cu simboluri	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizare	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	standardizate; în atelier recunoști elementele pe standurile hidraulic și pneumatic și montezi un circuit pn...			
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Acționarea este ansamblul prin care energia ajunge de la sursă la organul de lucru. În practică se folosesc trei sisteme, adesea combinate pe aceeași mașină: strungul are acționare electrică pentru arborele principal, iar o presă are acționare hidraulică pe... – randament bun, comandă simplă, reglaj fin cu convertizor de frecvență – forțe mari numai prin reductoare; necesită protecții electrice – pompă, distribuitor, cilindri sau motoare hidraulice; ulei sub presiune (uzual 50–250 bar) – forțe mari la gabarit mic, reglaj continuu al vitezei, protecție la suprasarcină prin supapa de siguranță	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Citirea schemelor hidraulice și pneumatice” – Recunoști elementele unei instalații după simbolurile lor și urmărești circuitul fluidului în fiecare poziție a distribuitorului. – NSSM: Lucrare pe hârtie; dacă se folosește standul, acesta rămâne fără presiune. 1) Numerează elementele din schema F02 și scrie denumirea fiecăruia în fișă. 2) Colorează cu roșu traseul de presiune și cu albastru pe cel de retur, pentru poziția din stânga a distribuitorului. 3) Repetă pentru poziția din dreapta: în ce sens se mișcă tija? 4) Explică ce se întâmplă în poziția de mijloc (centru închis) și cine protejează pompa.	Sarcina: Completează fișa și răspunde în scris: în poziția de mijloc a distribuitorului, pe unde trece uleiul refulat de pompă? Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Trei sisteme de acționare: electric, hidraulic, pneumatic – fiecare cu avantaje și limite. – Ordinea în circuitul hidraulic: rezervor → filtru → pompă → supapă de siguranță → distribuitor → drosel → cilindru → filtru de retur → rezervor. – $F = p \cdot A$ (presiunea dă forța); $v = Q / A$ (debitul dă viteza). – Schema hidraulică și pneumatică se citește cu simbolurile din SR EN ISO 1219-1. ? Compară acționarea hidraulică cu cea pneumatică: două avantaje și două dezavantaje pentru fiecare. ? Ce rol are supapa de siguranță? Dar droselul?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 20–23).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Elementele standurilor hidraulic și pneumatic.

Montarea unui circuit pneumatic simplu · 5 h · manual p. 20–23

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Recunoști pe standuri elementele reale ale instalațiilor hidraulice și pneumatice, le citești marcasele și montezi un circuit pneumatic de comandă a unui cilindru cu dublu efect. – NSSM/PSI: Montajul pneumatic se face fără presiune; alimentarea se deschide numai după verificarea maistrului. – NSSM/PSI: Furtunele se cuplează complet în cuplele rapide; un furtun liber sub presiune „biciuiește”. – NSSM/PSI: Nu se îndreaptă niciodată aerul comprimat spre corp; ochelari de protecție obligatorii.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: standul hidraulic (grup de acționare, distribuitor, cilindru, manometru) și standul pneumatic cu elemente modulare; furtune pneumatice cu cuple rapide, cilindru cu dublu efect, distribuitor 5/2 cu comandă manuală și revenire pe arc, grup de preparare a aerului; chei fixe, lavete.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Identifică pe standul hidraulic elementele din schema F02; notează marcasele (presiune nominală, racorduri). 2) Pe standul pneumatic identifică compresorul (sau racordul de rețea), grupul de preparare, distribuitorii și cilindrii. 3) Montează circuitul din figura F04: grupul de preparare → distribuitorul 5/2 (racordul P) → racordurile A și B la cilindru. 4) Verifică montajul cu maistrul; deschide alimentarea și reglează presiunea la 6 bar pe regulator. 5) Acționează distribuitorul: tija trebuie să iasă; eliberează maneta: tija revine. 6) Dacă tija se mișcă invers, inversează furtunele la racordurile A și B (fără presiune!). 7) Închide alimentarea, evacuează aerul și demontează circuitul.	Sarcina: Desenează în caiet schema circuitului montat, cu simbolurile standardizate, și notează presiunea de lucru reglată. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Circuitul funcționează: ieșire la acționare, retragere la eliberare. ☐ Nu există scăpări audibile de aer la racorduri. ☐ Elementele au fost puse la loc, curate, pe stand.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 20–23): Trei sisteme de acționare: electric, hidraulic, pneumatic – fiecare cu avantaje și / Ordinea în circuitul hidraulic: rezervor → filtru → pompă → supapă de siguranță → distribuitor → drosel → cilindru → filtru de retur →
B – consolidare	1) Compară acționarea hidraulică cu cea pneumatică: două avantaje și două dezavantaje pentru fiecare. 2) Ce rol are supapa de siguranță? Dar droselul? 3) Un cilindru cu $D = 50 \text{ mm}$ lucrează la 80 bar. Ce forță dezvoltă?
A – performanță	De ce se purjează zilnic condensul dintr-o instalație pneumatică? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și răspunde în scris: în poziția de mijloc a distribuitorului, pe unde trece uleiul refulat de pompă?

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 20–23) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S3 · Sisteme de acționare: electrică, hidraulică, pneumatică

Firul săptămânii: La laborator afli cum ajunge energia la organul de lucru prin cele trei sisteme de acționare și citești scheme hidraulice și pneumatice cu simboluri standardizate; în atelier recunoști elementele pe standurile hidraulic și pneumatic și montezi un circuit pneumatic simplu.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Sisteme de acționare: electrică, hidraulică, pneumatică. Scheme și simboluri

Rezultate ale învățării: C 7.1.1. · A 7.2.1.–7.2.6., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Acționarea este ansamblul prin care energia ajunge de la sursă la organul de lucru. În practică se folosesc trei sisteme, adesea combinate pe aceeași mașină: strungul are acționare electrică pentru arborele principal, iar o presă are acționare hidraulică pentru berbec.

Sistemul	Cum funcționează	Avantaje	Dezavantaje
electric	electromotor de c.a. sau c.c., cu aparat de comandă	randament bun, comandă simplă, reglaj fin cu convertizor de frecvență	forțe mari numai prin reductoare; necesită protecții electrice
hidraulic	pompă, distribuitor, cilindri sau motoare hidraulice; ulei sub presiune (uzual 50–250 bar)	forțe mari la gabarit mic, reglaj continuu al vitezei, protecție la suprasarcină prin supapa de siguranță	scurgeri, sensibil la impurități și la temperatură, risc de incendiu
pneumatic	compresor, grup de preparare a aerului, distribuitoare, cilindri; aer la 6–8 bar	rapid, curat, suprasarcina nu îl strică, fără risc de incendiu	forțe mici, poziționare imprecisă (aerul se comprimă), zgomot

Instalația hidraulică de bază

În ordinea circulației uleiului: **rezervorul** cu filtrul de aspirație, **pompa** antrenată de electromotor, **supapa de siguranță** (limitează presiunea, descărcând uleiul în rezervor), **manometrul**, **distribuitorul** (alege direcția), **droselul** (reglează debitul, deci viteza), **elementul de execuție** (cilindru sau motor hidraulic), **filtrul de retur** și întoarcerea în rezervor.

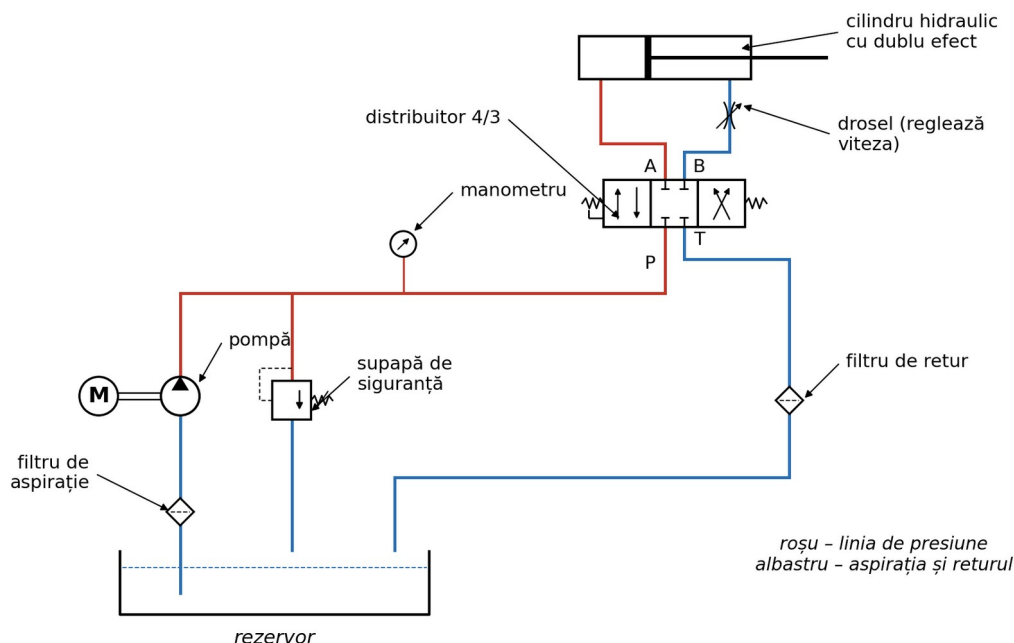


Fig. 3. Schema unei instalații hidraulice de bază, cu simboluri după SR EN ISO 1219-1

Forța unui cilindru hidraulic este $F = p \cdot A$, iar **viteza** tijei este $v = Q / A$, unde $A = \pi \cdot D^2 / 4$ este aria pistonului, p – presiunea, Q – debitul pompei. Presiunea dă forța, debitul dă viteza.

Aplicație rezolvată – forța și viteza unui cilindru. Un cilindru are $D = 63 \text{ mm}$ și lucrează la $p = 100 \text{ bar} = 10 \text{ N/mm}^2$, cu un debit $Q = 10 \text{ l/min}$. Ce forță dezvoltă și cu ce viteză iese tija?

- $A = \pi \cdot 63^2 / 4 = 3117 \text{ mm}^2$.
- $F = p \cdot A = 10 \text{ N/mm}^2 \cdot 3117 \text{ mm}^2 = 31\,170 \text{ N} \approx \mathbf{31 \text{ kN}}$ (aproximativ 3,1 tone-forță).
- $Q = 10 \text{ l/min} = 10\,000\,000 \text{ mm}^3 / 60 \text{ s} = 166\,667 \text{ mm}^3/\text{s}$; $v = Q / A = 166\,667 / 3117 \approx \mathbf{53 \text{ mm/s}}$.
- Concluzie practică: dacă tija se mișcă mai încet decât de obicei, cauți o **pierdere de debit** (filtru colmatat, pompă uzată, scurgeri interioare); dacă nu mai are forță, cauți o **pierdere de presiune** (supapa de siguranță dereglată).

Instalația pneumatică

Compresorul aspiră aerul și îl refulează în **rezervor**; de acolo aerul trece prin **grupul de preparare** (filtru cu separator de condens, regulator de presiune cu manometru, ungător), apoi prin **distribuitoare** la **cilindrii pneumatici**, iar aerul uzat se evacuează în atmosferă. Condensul se purjează zilnic din rezervor și din paharul filtrului.

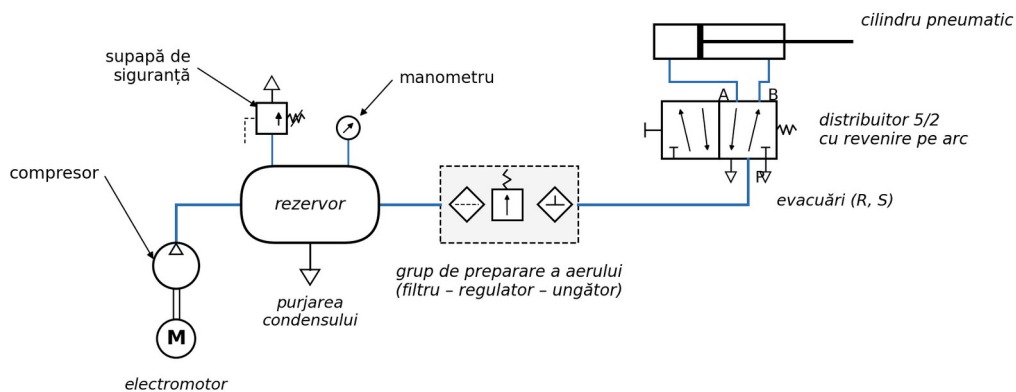


Fig. 4. Lanțul unei instalații pneumatice, de la compresor la consumator

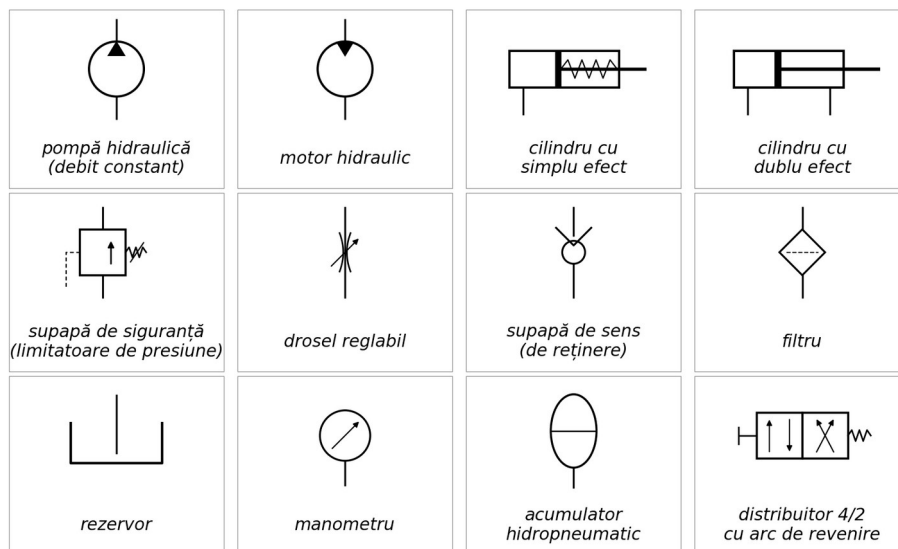


Fig. 5. Simboluri hidraulice și pneumatice uzuale (SR EN ISO 1219-1, simplificat)

Reține

- Trei sisteme de acționare: electric, hidraulic, pneumatic – fiecare cu avantaje și limite.
- Ordinea în circuitul hidraulic: rezervor → filtru → pompă → supapă de siguranță → distribuitor → drosel → cilindru → filtru de retur → rezervor.
- $F = p \cdot A$ (presiunea dă forța); $v = Q / A$ (debitul dă viteza).
- Schema hidraulică și pneumatică se citește cu simbolurile din SR EN ISO 1219-1.

Întrebări

1. Compară acționarea hidraulică cu cea pneumatică: două avantaje și două dezavantaje pentru fiecare.
2. Ce rol are supapa de siguranță? Dar droselul?
3. Un cilindru cu $D = 50$ mm lucrează la 80 bar. Ce forță dezvoltă?
4. De ce se purjează zilnic condensul dintr-o instalație pneumatică?

Lucrarea de laborator: Citirea schemelor hidraulice și pneumatice

Scopul lucrării: Recunoști elementele unei instalații după simbolurile lor și urmărești circuitul fluidului în fiecare poziție a distribuitorului.

SDV-uri, aparate, materiale

- schemele din figuri și schema hidraulică din cartea tehnică a unui utilaj din atelier (presă, mașină-unealtă)
- creioane colorate (roșu – presiune, albastru – retur)

Securitate și sănătate în muncă

Lucrare pe hârtie; dacă se folosește standul, acesta rămâne fără presiune.

Desfășurarea lucrării

1. Numerează elementele din schema F02 și scrie denumirea fiecăruia în fișă.
2. Colorează cu roșu traseul de presiune și cu albastru pe cel de retur, pentru poziția din stânga a distribuitorului.
3. Repetă pentru poziția din dreapta: în ce sens se mișcă tija?
4. Explică ce se întâmplă în poziția de mijloc (centru închis) și cine protejează pompa.

Fișa de lucru

Nr.	Elementul	Rolul în instalație
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Sarcina de lucru

Completează fișa și răspunde în scris: în poziția de mijloc a distribuitorului, pe unde trece uleiul refulat de pompă?

Controlul lucrării

- ☐ Toate elementele sunt denumite corect.
- ☐ Traseele sunt colorate corect pentru ambele poziții.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Elementele standurilor hidraulic și pneumatic. Montarea unui circuit pneumatic simplu

Rezultate ale învățării: C 7.1.1. · A 7.2.1.–7.2.6., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Pe fiecare element al unei instalații sunt marcate datele importante: **presiunea nominală** (bar sau MPa), **racordurile** (P – presiune, T sau R – retur/evacuare, A, B – consumatori), diametrul pistonului și cursa la cilindri. Aceste marcaje se citesc înainte de orice montaj.

Scopul lucrării: Recunoști pe standuri elementele reale ale instalațiilor hidraulice și pneumatice, le citești marcajele și montezi un circuit pneumatic de comandă a unui cilindru cu dublu efect.

SDV-uri, aparate, materiale

- standul hidraulic (grup de acționare, distribuitor, cilindru, manometru) și standul pneumatic cu elemente modulare
- furtune pneumatice cu cuple rapide, cilindru cu dublu efect, distribuitor 5/2 cu comandă manuală și revenire pe arc, grup de preparare a aerului
- chei fixe, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Montajul pneumatic se face **fără presiune**; alimentarea se deschide numai după verificarea maistrului.
- ⚠ Furtunele se cuplează complet în cuplele rapide; un furtun liber sub presiune „biciuiește”.
- ⚠ Nu se îndreaptă niciodată aerul comprimat spre corp; ochelari de protecție obligatorii.

Desfășurarea lucrării

1. Identifică pe standul hidraulic elementele din schema F02; notează marcajele (presiune nominală, racorduri).
2. Pe standul pneumatic identifică compresorul (sau racordul de rețea), grupul de preparare, distribuitoarele și cilindrii.
3. Montează circuitul din figura F04: grupul de preparare → distribuitorul 5/2 (racordul P) → racordurile A și B la cilindru.
4. Verifică montajul cu maistrul; deschide alimentarea și reglează presiunea la 6 bar pe regulator.
5. Acționează distribuitorul: tija trebuie să iasă; eliberează maneta: tija revine.
6. Dacă tija se mișcă invers, inversează furtunele la racordurile A și B (fără presiune!).
7. Închide alimentarea, evacuează aerul și demontează circuitul.

Sarcina de lucru

Desenează în caiet schema circuitului montat, cu simbolurile standardizate, și notează presiunea de lucru reglată.

Controlul lucrării

- ☐ Circuitul funcționează: ieșire la acționare, retragere la eliberare.
- ☐ Nu există scăpări audibile de aer la racorduri.
- ☐ Elementele au fost puse la loc, curate, pe stand.